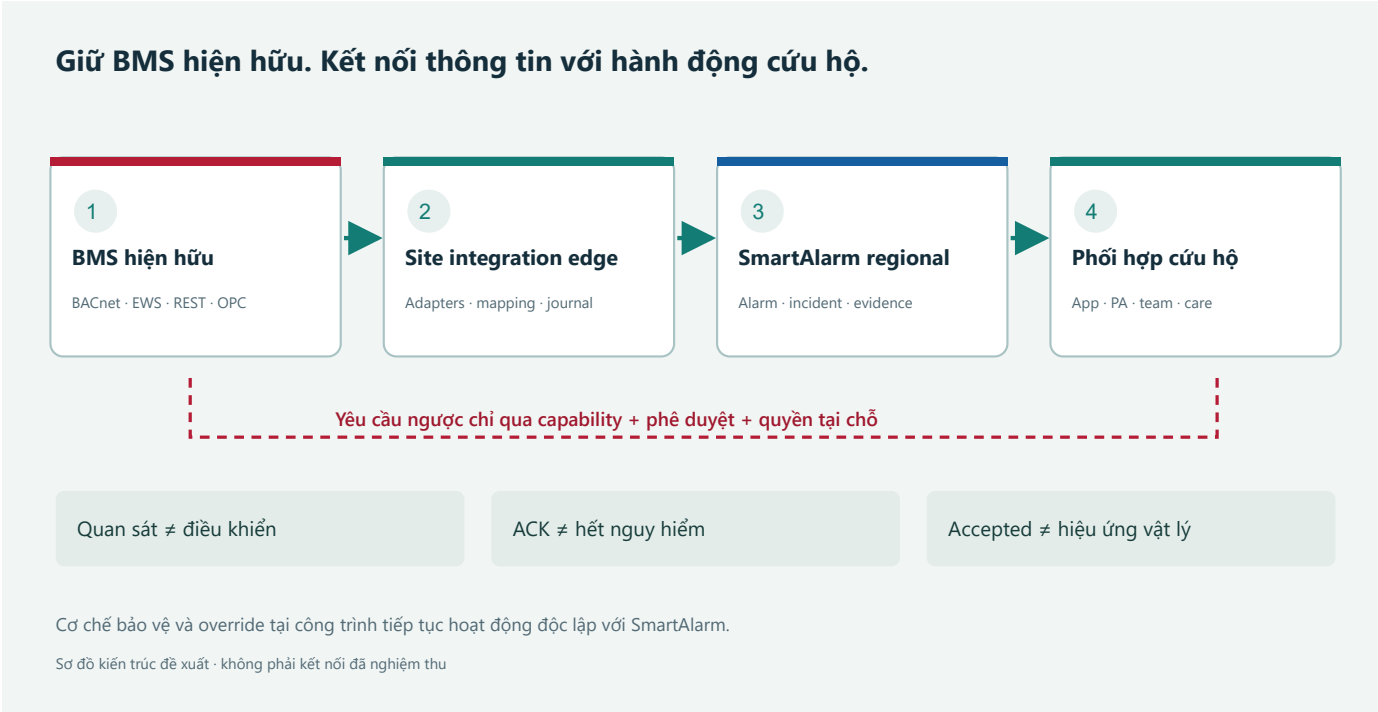
Kết nối BMS cho SmartAlarm

Nghiên cứu và thiết kế mở rộng · 24/10/2026 · Phạm vi quốc tế, đa tenant và đa ngành.

Baseline 3.0 tích hợp một miền tích hợp BMS có quản lý vòng đời, dùng chung nền tảng connector và giữ profile riêng theo sản phẩm, phiên bản, giao diện và license. BMS tiếp tục vận hành cơ điện và quyền điều khiển tại chỗ; SmartAlarm sử dụng dữ liệu đó để hiểu nguy cơ, hướng dẫn thoát hiểm, phát thông báo, tìm người cần hỗ trợ và phối hợp đội cứu hộ. Nghiên cứu bao phủ **8 nhóm hãng/sản phẩm và 11 profile connector đề xuất**, không coi một giao thức là bằng chứng tương thích toàn hãng. Gói này cung cấp **40 yêu cầu FR-BMS, 8 đặc tả màn hình mới, 20 ca nghiệm thu nghiệp vụ và 28 ca giao thức**, cùng schema và các profile JSON. Các profile đã kiểm tra cấu trúc nhưng **adapter chưa được triển khai và chưa kết nối BMS thật**; capability chỉ được bật sau xác minh đúng cấu hình. Baseline tích hợp gồm 241 mockup màn hình, 37 workflow và proposal 188 slide ở mỗi ngôn ngữ. Tám màn hình BMS đã tích hợp vào danh mục mockup. API dưới đây là hợp đồng nội bộ SmartAlarm chính thức của baseline, không phải endpoint hãng. Đây là hồ sơ để triển khai, chưa phải phần mềm driver BMS đã bàn giao.



1. Tương thích phải được xác nhận theo sản phẩm và thao tác

Khách hàng chưa có thông tin hãng hoặc phiên bản, vì vậy kiến trúc phải hỗ trợ cả BMS hiện đại có API, supervisor chỉ xuất BACnet/OPC, và hệ cũ qua gateway hoặc register map được duyệt. Chúng không cùng độ phong phú dữ liệu: point read không chứng minh có alarm lifecycle; có alarm list không chứng minh có ACK; có write không chứng minh có quyền tác động hệ thống an toàn. Kết nối vận hành được tính bằng giao của **đã triển khai ∩ hãng hỗ trợ ∩ có license ∩ site cho phép ∩ đã nghiệm thu**. Không tự đổi protocol khi lỗi vì đường mới có thể đổi định danh, quyền và ý nghĩa dữ liệu.

Profile	Sản phẩm và giao diện	Dữ kiện và điều kiện
`bms.siemens.desigo-wsi`	Desigo CC REST / WSI subscriptions	Specification V8 nêu REST đọc/ghi, event và history. WSI auth có session/heartbeat theo phiên bản; northbound OPC được xác minh là DA, không phải UA. Cần project/extension, HTTPS, PICS nếu chọn BACnet. Siemens WSI
`bms.schneider.ebo-ews`	EcoStruxure Building Operation SOAP EWS / SmartConnector REST	Guide SmartConnector2.6/EWS1.2 kiểm với EBO7.1.2: EBO từ3 dùng SoapEwsRestProvider. Không giả định root discovery/bulk. ACK áp dụng alarm event; không đồng nghĩa đổi toàn bộ trạng thái alarm. EBO EWS
`bms.jci.metasys-rest`	Metasys Version-pinned REST / SSE	API v6 mô tả objects, command schema, alarms, histories và SSE. Phải kiểm từng kết quả batch, không chỉ HTTP200. Monitoring and Commanding cần license riêng; không suy API tương thích từ tên Metasys. Metasys API
`bms.honeywell.ebi-api`	Enterprise Buildings Integrator Vendor SDK / web services	EBI2025 giới thiệu enterprise web services nhưng trang public chưa đủ contract triển khai. Guide-spec R600 cũ có OPC DA/A&E/HDA và API; không dùng để khẳng định EBI2025 có REST hoặc UA tương đương. EBI
`bms.honeywell.webs-niagara`	WEBs N4 Niagara OEM station interface	WEBs dựa trên Niagara và phải dùng profile OEM riêng. Module, station exports, quyền và license quyết định capability; không tái sử dụng EBI API. WEBs N4
`bms.tridium.niagara-local`	Niagara local station / Supervisor Qualified oBIX / licensed module	Tài liệu Supervisor4.6 và catalog driver2025 có oBIX. Module REST marketplace là capability riêng, không phải REST phổ quát mặc định. Alarm ACK phải có contract đã xác minh. Niagara local
`bms.tridium.nds-cloud`	Niagara Data Service Cloud API	NDS là dịch vụ cloud riêng: histories/tags, live read/write và alarm queries. Prerequisites gồm SMA và reseller. Chưa xác nhận API alarm ACK; không dùng WAN cloud làm đường dự phòng cho điều khiển critical tại chỗ. Niagara Data Service
`bms.delta.enteliweb`	enteliWEB Vendor API / BACnet Web Services	Catalog4.23, cập nhật11/2022, có add-on - API. Phải xác nhận entitlement hiện tại; brochure không đủ authentication, endpoint và lifecycle contract để viết driver. enteliWEB
`bms.alc.webctrl-events`	WebCTRL event/telemetry integration Outbound GET/POST / MQTT add-on	Sheet2025 nêu alarm REST và outbound GET/POST khi alarm xảy ra; MQTT là add-on. Không suy từ outbound event rằng có REST command point hoặc native ACK. Scope khởi đầu là nhận alarm/telemetry. WebCTRL

Profile	Sản phẩm và giao diện	Dữ kiện và điều kiện
`bms.alc.webctrl-soap-sdk`	WebCTRL SOAP / SDK SOAP / licensed Java SDK	SOAP cần method contract đúng phiên bản; license JavaSDK được xác định theo từng trường hợp. Đọc, ACK, command và lịch sử phải kiểm theo method và scope tài khoản. WebCTRL SDK
`bms.distech.ecnet-niagara`	EC-Net Facilities / EC-Net4 Niagara OEM station interface	EC-Net Facilities là tên mới của EC-Net4, dựa trên Niagara. ECLYPSE REST thuộc dòng controller; không coi là EC-Net Supervisor API. Cần xác minh OEM module và station access. EC-Net

Nguồn hãng và giới hạn áp dụng

Các link trong bảng mở trực tiếp tài liệu hãng. Phiên bản được nhắc đến là phiên bản tài liệu đã nghiên cứu, không phải phạm vi đã kiểm thử của SmartAlarm.

Các mô tả cùng một hãng cần đọc cùng nhau. Đặc biệt license Metasys là điều kiện thương mại riêng, EBI R600 là guide-spec cũ chứ không chứng minh EBI2025 triển khai mọi mục, và ECLYPSE REST thuộc controller khác EC-Net supervisor. Các giới hạn cũ trong application note không được dùng làm năng lực cam kết của bản hiện tại. Không đưa giá, rate limit, token TTL, maximum points hoặc thời gian phát triển chưa có căn cứ vào proposal. Metasys licensing · EBI R600 · Distech developer portal

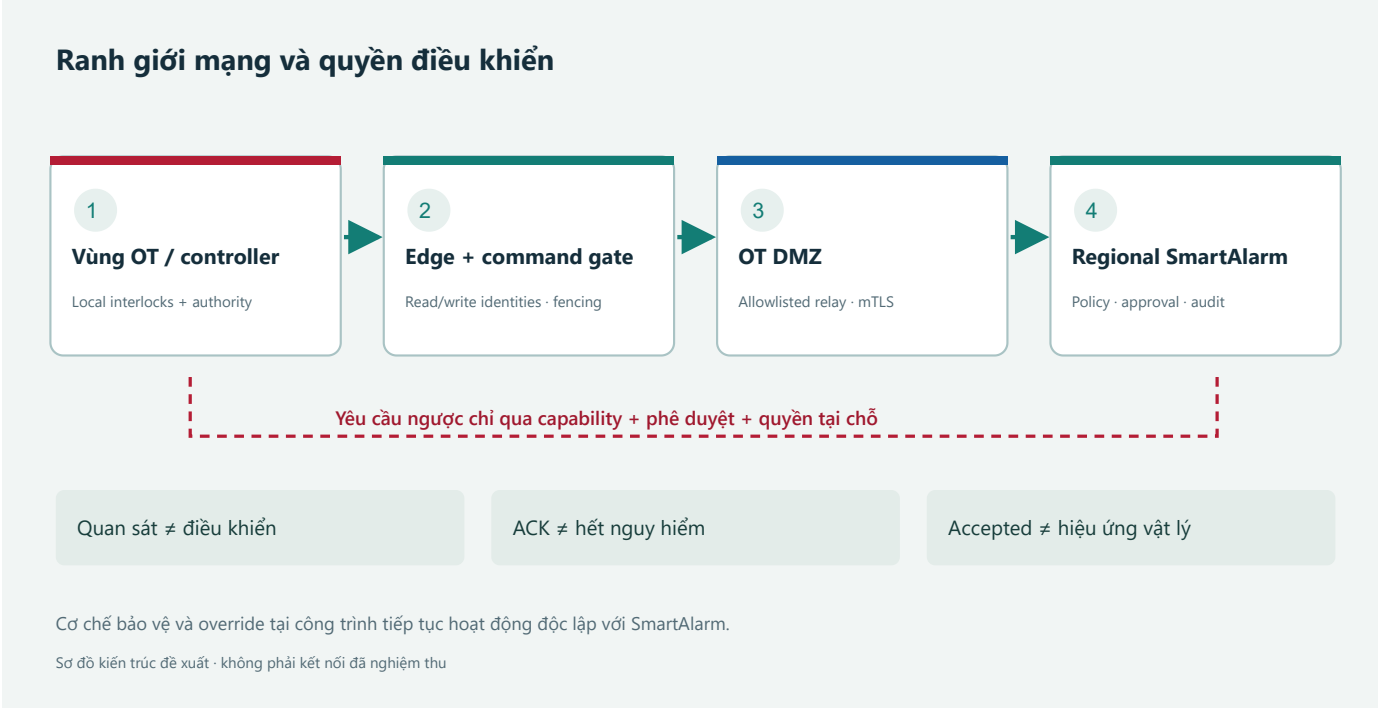
Giao thức là lớp nền, không phải hợp đồng nghiệp vụ

Lớp	Thiết kế cần giữ	Nguồn
BACnet/IP / MS/TP	Đọc PICS đúng model. COV là thay đổi giá trị, không thay alarm lifecycle. Router IP không làm bus MS/TP nhanh như IP. Discovery và polling phải có budget.	PICS
BACnet/SC	WebSockets/TLS bảo vệ kết nối; cần CA, trust, expiry và hub failover. SC không tự cấp quyền điều khiển hoặc thay phân vùng OT.	BACnet/SC
BACnet priority	16 mức ưu tiên; NULL trả một slot về quyền thấp hơn/default. Không có bảo đảm chung về TTL hay ownership ứng dụng. Edge mất điện có thể để lại slot đang giữ.	Priority model · Relinquish
OPC UA	Giữ StatusCode, source time và server time. A&C và history là capability riêng. ConditionRefresh nạp retained conditions; không phải replay history và có race với event mới.	DataValue · A&C refresh
OPC Classic	DA, A&E và HDA khác OPC UA. Nếu cần, bridge được duyệt chạy Windows trong OT; không đưa DCOM ra Internet.	Desigo OPC

Lớp	Thiết kế cần giữ	Nguồn
Modbus	Cần register map đúng model/firmware, địa chỉ PDU, type, signedness, word order, scale, unit và invalid sentinel. Alarm suy từ register phải đánh dấu derived. Modbus Security là profile riêng.	Modbus · Security
MQTT / webhook	Payload và alarm identity là hợp đồng dự án. QoS không chứng minh tác động vật lý; dedupe vẫn cần. Không dùng retained command tức thời. Webhook cần xác thực, chống replay và đối soát snapshot.	MQTT5

Brick/Haystack có thể hỗ trợ nhập semantics, không bắt khách hàng thay toàn bộ BMS. Giữ quan hệ vị trí, thành phần, luồng phục vụ và point riêng biệt; khóa version mô hình. Danh tính point ngữ nghĩa tách native reference để đổi binding có kiểm soát. Brick relationships · External references · Haystack points

2. Edge tại công trình giữ semantics và ranh giới điều khiển



Nền tảng tái sử dụng Integration runtime, Physical integration, event bus, Incident, Routing, PA, Care và aggregate Command hiện hữu. BMS domain bổ sung hồ sơ hệ thống, native alarm projection, semantic mapping và qualification; không tạo một Command service song song. Edge đặt tại OT hoặc DMZ theo khảo sát mạng, kết nối regional ingress bằng conduit được duyệt, ưu tiên phiên outbound mTLS. Relay không là cầu nối IP trong suốt vào field bus. Bốn hợp đồng độc lập là observation, alarm exchange, command và vận hành; khách hàng có thể dùng đầy đủ giám sát đã duyệt dù chưa được phép điều khiển. NIST OT architecture

Thành phần	Trách nhiệm
Registry / qualification	Product/build/license/interface/evidence; signed profile; không tự bật write khi connect thành công.

Thành phần	Trách nhiệm
Read acquisition	Worker tách subscription, poll và history; source budget, reconnect jitter, cursor và raw evidence.
Semantic mapping	Immutable revision cho type/unit/enum/quality và equipment/zone/route dependency.
Edge journal	Commit bền vững, inbox/outbox, gaps, checksum, epoch; reserve cho alarm, không silently drop.
Alarm bridge	Native occurrence, snapshot+stream, external ACK intent, provenance và chống echo.
Command gate	Credential riêng, allowlist, approval digest, TTL, mapping revision, local permissive và fencing.
Readback / health	Đối soát hiệu ứng; health theo subscription, độ mới, clock, queue, license/cert và vùng bị ảnh hưởng.

Quyền quyết định thuộc đúng hệ thống

Nguồn có thẩm quyền	Dữ liệu và giới hạn
BMS/controller	Native object, raw value, native alarm, local override và winning priority.
Site-approved mapping	Equipment/space/zone semantics, source lineage và quan hệ được phép dùng cho routing.
SmartAlarm	Incident, SOS, nhiệm vụ, hồ sơ hỗ trợ, approval/audit và ý định Command.
Qualified feedback source	Bằng chứng kết quả vật lý; command=true không chứng minh fan flow, unlock không chứng minh door open.

BMS không nhận raw bệnh án, tuổi hoặc định danh người chỉ vì đã tích hợp. Writeback chỉ gửi incident reference, vùng, mức cảnh báo và trạng thái phối hợp tối thiểu được hợp đồng cho phép. Occupancy count, badge passage và dấu vết vị trí chỉ là bằng chứng presence có chất lượng; không tự xác nhận một người còn trong phòng hoặc đã an toàn. LLM chỉ đọc projection có scope, nguồn và timestamp; rule phản ứng đã duyệt không phụ thuộc vào kết quả LLM, và LLM không có quyền ghi BMS.

HA, offline và thu hồi quyền phải xử lý ở nơi phát lệnh

Partition theo tenant/site/connector; một control domain chỉ có một active writer. Fencing phải ngăn edge cũ thực sự ghi, không chỉ bầu leader trên cloud. Nếu controller legacy không hỗ trợ ràng buộc đủ mạnh, HA read-only vẫn triển khai được nhưng chuyển writer cần quy trình tại chỗ. Dedupe và idempotency ở ledger không biến một thao tác vật lý thành exactly-once. Sau restart, outstanding commands và priority slots phải được query/reconcile trước khi mở writes. Không replay command đã hết hạn.

TTL của Command chỉ chặn phát lệnh trễ; nó không bảo đảm BACnet tự bỏ giá trị đã ghi. Khi edge mất điện, ứng dụng không thể hứa sẽ gửi NULL đúng hạn. Thiết kế site phải có fallback/ownership được nghiệm thu tại controller hoặc bàn giao operator; nếu không chứng minh được, capability đó không được bật. Relinquish là trả slot có quyền, không phải ghi OFF hoặc restore giá trị cũ; nếu không chứng minh ownership thì chuyển đối soát thủ công.

3. Chức năng phục vụ toàn bộ vòng đời kết nối

Các yêu cầu sau đã tích hợp trong FRD hiện hữu với đầu vào, điều kiện, xử lý, đầu ra bền vững, lỗi, phân quyền và nghiệm thu. Workflow chính thức gồm WF-34 onboarding và qualification; WF-35 đối soát alarm và cứu hộ; WF-36 lệnh có kiểm soát; WF-37 vòng đời và khôi phục. Giữ nguyên WF-01–33. Mọi hàng áp dụng phân quyền tenant/site, audit, tách actual/exercise và version guard.

ID	Chức năng	Điều kiện nghiệm thu	Màn liên quan
FR-BMS-01	Hồ sơ BMS theo công trình	Thiếu build, interface hoặc evidence thì chưa kích hoạt.	BMS01, I01–I02, F17
FR-BMS-02	Phân quyền từng capability	Read, history, ACK và command có quyền riêng ở server.	I02, I07, F03
FR-BMS-03	Discovery có phạm vi và budget	Chỉ quét phạm vi duyệt; hủy được; không nghẽn alarm.	I02, S08, BMS01
FR-BMS-04	Import point và object	Preview lỗi từng dòng, trùng ID, encoding; commit có revision.	F04, S06
FR-BMS-05	Ánh xạ units và semantics	Golden fixture xác nhận scale, enum, type và byte order.	I03, F04
FR-BMS-06	Topology thiết bị và vùng	Không đồng nhất phòng, HVAC zone, fire compartment và route edge.	BMS02, F05, S02–S04
FR-BMS-07	Publish mapping có impact review	Hiện dependency, duyệt revision; rollback không đảo tác động vật lý.	BMS05, F04, F17
FR-BMS-08	Chất lượng và độ mới dữ liệu	Zero khác missing; dữ liệu trễ không ghi đè quan sát mới.	F01, F07, S07
FR-BMS-09	Subscription và polling	Renew/reconcile khi mất COV; polling theo budget đã đo.	I05, BMS06
FR-BMS-10	Lịch sử và điều tra	Giữ UTC, timezone, gaps và raw/interpolated distinction.	F07, O21–O22
FR-BMS-11	Vòng đời alarm nguồn	Active, ACK, confirmed, suppressed là các chiều riêng; unsupported=null.	BMS03, O03, F07
FR-BMS-12	Mapping mức ưu tiên	Không đảo số priority bằng quy tắc chung; test theo source.	S11–S13, O05
FR-BMS-13	Tương quan và lineage	BMS mirror và panel trực tiếp không tính thành hai nguồn độc lập.	O05–O07, BMS03
FR-BMS-14	ACK BMS có kiểm soát	Đúng occurrence/version; thất bại giữ trạng thái pending.	BMS03, O03, F07
FR-BMS-15	Nhận ACK ngoài hệ thống	Giữ actor nguồn; ACK không đóng incident cứu hộ.	BMS03, O04

ID	Chức năng	Điều kiện nghiệm thu	Màn liên quan
FR-BMS-16	Đưa incident sang BMS	Namespace duyệt, dữ liệu tối thiểu, chống echo; không đưa bệnh án.	BMS08, I08–I10
FR-BMS-17	Giảm nhiễu alarm cho operator	Giữ raw events, số bị nhóm; không ẩn P1 chưa nhận biết.	O03, BMS03
FR-BMS-18	Bảo trì và suppression	Reason, owner, expiry; hết lịch chưa chứng minh bảo vệ phục hồi.	F14, F18
FR-BMS-19	BMS evidence cho tuyến thoát hiểm	Door/fan/lift data cũ làm giảm tin cậy hoặc thu hồi tuyến.	Q04–Q05, C35–C38
FR-BMS-20	Cứu hộ chủ động	Kết hợp nhu cầu và presence có độ mới; occupancy count không định danh.	H08–H11, O11–O12
FR-BMS-21	PA và app theo quy tắc duyệt	Không chờ LLM; không phát lại do echo hoặc historical replay.	O13–O17, P01–P09
FR-BMS-22	Xem trước tác động điều khiển	Hiện target, owner, priority, điều kiện và vùng ảnh hưởng.	F09–F10, BMS04
FR-BMS-23	Lệnh có approval và TTL	Đổi tham số làm vô hiệu approval; override tại chỗ vẫn thắng.	F10, BMS04
FR-BMS-24	Priority lease và relinquish	Chỉ slot được phép; không xóa slot không chứng minh được ownership.	BMS04, F13
FR-BMS-25	Đối soát hiệu ứng vật lý	Tách transport receipt, controller report và feedback độc lập.	F11–F12
FR-BMS-26	Timeout và kết quả chưa rõ	Không tự gửi lại tác động không biết kết quả; query/readback trước.	F12, BMS07
FR-BMS-27	Local override và bàn giao	Không khôi phục lệnh cũ khi reconnect; cleanup có người chịu trách nhiệm.	F13, BMS04, BMS07
FR-BMS-28	Journal và offline	Không ACK trước durable commit; protection tại chỗ độc lập.	I05, G02, BMS07
FR-BMS-29	HA và single writer	Fencing hiệu lực tại điểm phát lệnh; standby không ghi.	G03–G04, BMS07
FR-BMS-30	Đối soát alarm sau mất dữ liệu	Snapshot/cursor không chắc chắn phải hiện gap; không clear theo một trang.	BMS03, BMS07
FR-BMS-31	Schema drift và nâng cấp	Rename giữ ID; đổi type/unit quarantine và vô hiệu capability bị ảnh hưởng.	BMS05, G09–G10
FR-BMS-32	License, chứng thư, tài khoản	Rotation có test; revoke chặn quyền; không log secret.	I05, I07, F17

ID	Chức năng	Điều kiện nghiệm thu	Màn liên quan
FR-BMS-33	Health theo dữ liệu và vùng	Gateway online không che points stale; đo riêng alarm latency.	I05, F01, BMS01
FR-BMS-34	Capacity, backfill và retention	Quota theo BMS; historian không chiếm alarm queue.	BMS06, G02
FR-BMS-35	Cách ly actual và exercise	Simulation không ACK/write thật; commissioning có plan riêng.	I04, F15–F16
FR-BMS-36	FAT/SAT đúng cấu hình	Signoff theo capability; read PASS không cấp command.	F15–F17, BMS01
FR-BMS-37	Support và forensic export	Timeline có revision/source; redact secret và dữ liệu sức khỏe.	O21–O22, G07–G08
FR-BMS-38	AI phân tích evidence BMS	LLM đọc dữ liệu có scope và nguồn; không điều khiển trực tiếp.	Q06–Q09
FR-BMS-39	Đa tenant/site và residency	ID native trùng vẫn tách; cross-site chỉ qua projection được phép.	G01, T02–T04, BMS01
FR-BMS-40	Ngừng kết nối có bàn giao	Kiểm open alarm/lease, bàn giao, revoke, verify và giữ audit.	BMS01, F13, G06

Phân hệ cơ điện có ranh giới tác động khác nhau

Phân hệ	Phạm vi thiết kế
HVAC	Mode, nhiệt độ, áp suất, damper feedback; setpoint có bounds nếu được duyệt. Điều khiển comfort không thay smoke control.
Smoke control	Sequence status, fan proof, fault/inhibit. Chỉ yêu cầu sequence qua controller/cause-and-effect đã duyệt; không ghép output để tự dựng sequence.
Fire / water / pumps	Alarm, trouble, supervisory, run, flow, pressure, impairment. Mặc định giám sát; reset/silence/start/release cần hồ sơ riêng. Wet-pipe sprinkler không có API bật từng đầu.
Doors / access	Demand, contact, fault, override và ảnh hưởng lối đi. Unlock chỉ khi được phép, không đồng nghĩa cửa mở hoặc đường an toàn.
Elevators	Floor/mode/fault/recall theo interface; không tự chọn thang máy thoát hiểm từ cờ available.
Power / UPS / generator	Nguồn mất, readiness và tải bị ảnh hưởng; generator run không chứng minh mọi tải quan trọng đã có điện.
Flood / gas	Sensor, level, valve/pump feedback và sequence isolation được duyệt; missing không bằng zero.

Tám màn BMS đã tích hợp vào baseline 241 màn hình

BMS01 · Hồ sơ và khả năng BMS

Mục	Đặc tả
Visual	BMS → edge → SmartAlarm
Trường dữ liệu	vendor, product, build, modules, license evidence, interface, owner, capability matrix
Hành động chính	Duyệt hồ sơ; mở health; kích hoạt capability đã nghiệm thu
Trạng thái lỗi riêng	license unknown; certificate expired; incompatible build; partial coverage
Quyền	bms.configure / acceptance approver
Liên kết hiện hữu	I02, F17, I05

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS02 · Topology ngữ nghĩa

Mục	Đặc tả
Visual	controller → equipment → served zone → route edge
Trường dữ liệu	native ID, equipment, room, fire compartment, HVAC zone, relation type, evidence, revision
Hành động chính	Ánh xạ; kiểm quan hệ; đề nghị revision
Trạng thái lỗi riêng	orphan point; cyclic containment; conflicting zones
Quyền	bms.configure / bms.mapping.approve
Liên kết hiện hữu	F04, F05, S15

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS03 · Đối soát alarm hai hệ thống

Mục	Đặc tả
Visual	native condition ↔ incident timeline
Trường dữ liệu	occurrence, generation, active/ack/confirm, source actor, cursor, gap, linked incident
Hành động chính	ACK đúng occurrence; liên kết incident; xem receipt
Trạng thái lỗi riêng	unknown ACK; stale snapshot; recurrence conflict; stream gap

Mục	Đặc tả
Quyền	bms.read / bms.ack
Liên kết hiện hữu	O03, O05, F07, F12

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS04 · Quyền điều khiển và priority

Mục	Đặc tả
Visual	priority ladder + demand / actual feedback
Trường dữ liệu	target, current winner, priority slots, lease, local override, approved intent, expiry
Hành động chính	Yêu cầu quyền; trả slot thuộc quyền đã duyệt
Trạng thái lỗi riêng	higher-priority override; foreign owner; expired lease; unknown feedback
Quyền	bms.command.request / bms.command.approve
Liên kết hiện hữu	F09–F13

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS05 · Thay đổi point và ảnh hưởng

Mục	Đặc tả
Visual	before / after diff + dependency graph
Trường dữ liệu	old/new native reference, type, unit, mapping hash, dependent rules/routes/commands
Hành động chính	Duyệt hoặc từ chối migration mapping
Trạng thái lỗi riêng	reused ID; changed type/unit; critical rule affected
Quyền	bms.mapping.approve
Liên kết hiện hữu	I03, G09, F17

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS06 · Budget và độ mới dữ liệu

Mục	Đặc tả
Visual	zone heatmap + alarm / telemetry / history queues

Mục	Đặc tả
Trường dữ liệu	poll interval, batch size, subscriptions, queue lag, rate limits, backfill budget, freshness
Hành động chính	Áp policy đã review; dừng backfill; xem điểm stale
Trạng thái lỗi riêng	source throttling; queue pressure; partial gaps
Quyền	bms.configure / operations
Liên kết hiện hữu	I05, G02, O22

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS07 · Khôi phục edge và bàn giao

Mục	Đặc tả
Visual	writer / journal / cursor recovery swimlane
Trường dữ liệu	owner epoch, source epoch, checkpoint, journal gap, outstanding commands, leases
Hành động chính	Đối soát; bàn giao; cho phép ghi sau kiểm tra
Trạng thái lỗi riêng	split brain; missing journal; old epoch; unverified snapshot
Quyền	bms.reconcile / site OT approver
Liên kết hiện hữu	G03, G04, F12, F13

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

BMS08 · Theo dõi trao đổi và vòng lặp

Mục	Đặc tả
Visual	origin → BMS → SmartAlarm causation path
Trường dữ liệu	origin event, causation, namespace, native outbound object, hash, receipt, quarantine reason
Hành động chính	Kiểm tra đường sự kiện; cách ly mapping gây loop
Trạng thái lỗi riêng	echo; reentry; conflicting identity; unsupported writeback
Quyền	bms.configure / incident reviewer
Liên kết hiện hữu	I06, I08, O05

Trạng thái ready/loading/empty/partial/stale/offline/denied phải có hình và nhãn phù hợp. Hành động không khả dụng hiển thị lý do, không chỉ đổi màu. Tách native raw evidence khỏi nhãn dịch; giữ ID, unit và code gốc.

4. Hợp đồng kỹ thuật giữ nguyên nghĩa khi đổi hãng

Bốn artifact có version độc lập

Adapter image có digest/SBOM và SDK version; product profile có exact version/capability/evidence; site binding có point/zone/lineage/mapping revision; operation policy có allowlist, approval, priority, TTL và acceptance. Upgrade một artifact không tự nâng quyền của ba artifact còn lại. Profile phát hành trong catalog khác site deployment đã nghiệm thu. Các JSON đi kèm cố ý để adapter `not_implemented`, version site chưa xác minh, `enabled_capabilities=[]`, `write_enabled=false`, không chứa endpoint hoặc secret khách hàng.

```
ConnectorFactory.create(profile, secretProvider, clock, durableStore, auditSink)
inspectEndpoint(ReadOnlyProbeContext) -> EndpointIdentity + CapabilityEvidence
importInventory(ApprovedScope, Cursor?) -> InventoryPage
readPoints(PointRefs, ReadPolicy) -> ObservationBatch
subscribe(ApprovedScope, DurableCursor?) -> AsyncStream<NativeEnvelope>
reconcile(ReconcileRequest) -> SnapshotPage + Watermark + Gaps
readHistory(HistoryRequest, Cursor?) -> HistoryPage | Unsupported
acknowledge(AuthorizedAckEnvelope) -> ExternalOperationReceipt
dispatch(AuthorizedCommandEnvelope) -> DispatchReceipt
readback(CommandRef) -> ReconciliationEvidence
relinquish(AuthorizedReleaseEnvelope) -> ReleaseReceipt | Unsupported
health() -> Endpoint + Subscription + Freshness + Queue + TrustHealth
drain() -> OutstandingIntents + Checkpoint
close() -> CloseResult
```

Method chưa hỗ trợ phải trả lỗi có kiểu, không no-op success: `Unsupported`, `PermissionDenied`, `LicenseMissing`, `MappingMismatch`, `StalePrecondition`, `RateLimited`, `TransientTransport`, `SourceRejected`, `OutcomeUnknown`. Adapter giữ native lỗi/cursor/session; orchestration không tự xây raw request để vượt adapter. Read-only probe không được thử ghi lên point production để khám phá quyền.

Entity	Trường chính
BmsSystem	tenant/site, vendor/product/build, region/timezone, modules/licenses, owner, interface dossier
BmsConnection	profile, endpoint/secret references, connector group, rate budgets, lifecycle, separate health
BmsObject / PointBindingRevision	native stable ID, canonical physical point, semantic/type/unit/enum/scale, source and approved mapping revision
TopologyRelation	located_in / part_of / feeds_air / feeds_water / serves / controls / exposes / protects; source and approval
BmsAlarmOccurrence	native ID, generation, source epoch, condition/branch/event IDs, active/ack/confirm/retained/suppressed/out-of-service, timestamps
BmsAckIntent	actor, exact occurrence/version, comment, correlation, pending/accepted/rejected/unknown and receipt
ControlLeaseDetail	existing command_id, authorized target/slot/owner, before/desired state, expiry, release policy and physical outcome contract

Entity	Trường chính
MappingDrift / SourceAuthorityPolicy	change impact, invalidated capabilities, migration approval; physical lineage and quality-based source authority

Identity, alarm và command không dùng cùng một trạng thái

Native alarm lưu các chiều active, acknowledged, confirmed, retained, suppressed và out-of-service độc lập; không hỗ trợ thì null, không gán false. Source return-to-normal không đóng incident hoặc xác nhận người an toàn. ACK nội bộ chỉ xác nhận trách nhiệm operator; ACK nguồn dùng đúng occurrence/event generation và receipt/readback. ACK trễ của occurrence trước không tác động alarm tái phát. Exact dedupe trước correlation; key dùng tenant, site, BMS, native alarm ID, generation, source epoch và source event ID khi có. Nếu tạo identity tổng hợp phải công bố thuật toán và giới hạn.

Khi reconnect, mở stream/buffer rồi lấy snapshot và merge theo watermark nếu nguồn hỗ trợ. Không có atomic snapshot/cursor thì giữ trạng thái partial/gap, dùng đối soát nguồn riêng và manual review; không clear alarm vì vắng trong một trang. Historical replay được lưu làm bằng chứng, không tự phát PA, dispatch hoặc lệnh quá hạn. Hai đường BMS/direct-panel vẫn giữ provenance, nhưng cùng physical lineage không tính hai xác minh độc lập.

Command giữ aggregate và enum hiện hữu: `requested/approved/dispatched/accepted/executing/succeeded/failed/unknown/expired`. Approval ký vào digest target, tham số, mapping và policy revision; thay đổi làm vô hiệu approval. Transport receipt, controller execution report và independent physical feedback là ba bằng chứng riêng. Multi-target plan có child commands, không giả transaction all-or-nothing. Compensating action là command mới có thẩm quyền, không rollback vật lý tự động.

Writeback dùng namespace riêng và origin/causation/correlation. Nếu BMS không giữ metadata, bridge ledger liên kết native outbound object, effect key và payload hash; chỉ loại echo đủ chắc chắn, không loại mọi sự kiện giống text. Secret chỉ là vault reference; tenant/site được kiểm từ authenticated binding, không tin tenant_id trong payload.

Hợp đồng API và event chính thức trong baseline 3.0

API hiện hữu đã có 23 operation BMS, tổng cộng 67 operation. Alias bản nháp như `/bms-systems` được thay bằng đường dẫn dưới đây. Kiểu request/response và guard được quy định tại API-Contract.json.

Method	Path	Permission	Request → success response
GET	`/bms/connections`	`bms.connection.read`	— → BMSConnectionPage
POST	`/bms/connections`	`bms.connection.create`	BMSConnectionCreate → BMSConnectionView
GET	`/bms/connections/{connection_id}`	`bms.connection.read`	— → BMSConnectionView
POST	`/bms/connections/{connection_id}/discoveries`	`bms.discovery.run`	BMSDiscoveryRequest → BMSJob
POST	`/bms/connections/{connection_id}/map-revisions`	`bms.mapping.edit`	BMSMapDraftCreate → BMSMapRevision
POST	`/bms/connections/{connection_id}/validations`	`bms.mapping.validate`	BMSValidationRequest → BMSJob

Method	Path	Permission	Request → success response
POST	`/bms/connections/{connection_id}/qualifications`	`bms.qualification.submit`	BMSQualificationCreate → BMSJob
POST	`/bms/connections/{connection_id}/activations`	`bms.connection.activate`	BMSActivationRequest → BMSJob
GET	`/bms/connections/{connection_id}/points`	`bms.point.read`	— → BMSPointPage
GET	`/bms/connections/{connection_id}/alarms`	`bms.alarm.read`	— → BMSAlarmPage
POST	`/bms/connections/{connection_id}/alarms/{alarm_id}/native-acknowledgements`	`bms.alarm.ack_native`	BMSNativeAckRequest → BMSMutationReceipt
POST	`/bms/connections/{connection_id}/command-previews`	`bms.command.preview`	BMSCommandPreview → BMSCommandPreviewResult
POST	`/bms/connections/{connection_id}/commands`	`bms.command.submit`	BMSCommandSubmit → BMSMutationReceipt
GET	`/bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}`	`bms.command.read`	— → BMSMutationReceipt
POST	`/bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}/reconciliations`	`bms.command.reconcile`	BMSCommandReconcile → BMSMutationReceipt
POST	`/bms/connections/{connection_id}/reconciliations`	`bms.reconciliation.run`	BMSReconciliationRequest → BMSJob
POST	`/bms/connections/{connection_id}/lifecycle-transitions`	`bms.lifecycle.change`	BMSLifecycleRequest → BMSJob
GET	`/bms/connections/{connection_id}/health`	`bms.health.read`	— → BMSHealth
GET	`/bms/connections/{connection_id}/jobs/{job_id}`	`bms.job.read`	— → BMSJob
GET	`/bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget`	`bms.policy.budget.read`	— → BMSRequestBudgetView
PATCH	`/bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget`	`bms.policy.budget.change`	BMSRequestBudgetUpdate → BMSRequestBudgetView
GET	`/bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export`	`bms.policy.export.read`	— → BMSIncidentExportView
PATCH	`/bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export`	`bms.policy.export.change`	BMSIncidentExportUpdate → BMSIncidentExportView

Lệnh gửi preview đã duyệt cùng approval digest đến executor Command vật lý hiện hữu; không mở raw point write. Receipt 202 chỉ chứng minh đã lưu nhận cục bộ, không chứng minh tác động vật lý. HTTP 409 là xung đột trạng thái/idempotency/quyền điều khiển; 412 là ETag/revision bằng chứng không khớp; 422 sai ngữ nghĩa; 429 vượt budget; 503 nguồn hoặc khả năng lưu nhận không sẵn sàng. Kết quả lệnh chưa rõ phải đối soát, không phát lại mù.

Policy request-budget được tạm dừng history backfill nhưng không dừng đối soát alarm đang hoạt động. Incident export cần capability `export_incident` được qualification riêng và namespace/binding được duyệt. Chỉ xuất incident_id, severity, status, zone_id, mode và occurred_at. Bắt buộc echo marker và quarantine-on-echo; quarantine vô hiệu hóa export. Lifecycle dùng contract typed drain/suspend/resume_read/upgrade/rollback/retire với expected revision, approval và bằng chứng bàn giao.

Event-Schemas.json

```
com.smartalarm.bms.alarm_changed.v1
com.smartalarm.bms.command_changed.v1
com.smartalarm.bms.connection_changed.v1
com.smartalarm.bms.health_changed.v1
com.smartalarm.bms.map_published.v1
com.smartalarm.bms.point_observed.v1
com.smartalarm.bms.reconciliation_completed.v1
```

Envelope typed giữ provenance, mapping revision, chất lượng nguồn và freshness; thiếu source time phải giữ unknown. Feedback vật lý và thực thi lệnh giữ ranh giới miền physical hiện hữu. Snapshot lớn dùng object reference và hash.

Sizing theo nguồn, không theo một con số điểm chung

```
poll_samples_per_second = Σ(N_group / poll_interval_seconds)
poll_requests_per_second = Σ(N_group / effective_batch_size / interval)
subscription_bytes_per_second = Σ(change_rate × payload_size) + protocol overhead
edge_journal_bytes >= peak_accepted_bytes_per_second × offline_seconds × overhead_factor
```

Ví dụ planning, không phải benchmark:2.000 điểm/5 giây và8.000 điểm/60 giây tạo khoảng533,3 samples/s. Payload300 byte/sample tương đương160KB/s, khoảng13,824GB cho24 giờ chưa tính header, index và replication; hệ số2 cho khoảng27,65GB, vẫn cần reserve và kiểm alarm burst. Snapshot, reconnect và shadow reader có tải riêng. Autoscale cloud không tăng năng lực BMS cũ. Đo riêng source→edge, edge commit→cloud, cloud→operator, request→native receipt và receipt→physical feedback. Chỉ công bố p95/p99 khi nguồn thời gian và fixture tải đã được chấp thuận.

5. Nghiệm thu theo capability và chuyển giao có bằng chứng

Release artifact đi qua draft→schema_validated→contract_tested→security_reviewed→approved→published→retired. Site activation đi qua proposed→discovered→mapped→lab_verified→site_commissioning→site_accepted→active; healthy/degraded/offline/quarantined là health riêng. Bộ JSON trong gói vẫn ở design_example. JSON Schema kiểm cấu trúc và một số guard, không kiểm chữ ký, tính thật của chứng cứ hay quyền controller.

Upgrade chụp image/profile/mapping/policy digest, cursor và outstanding intents; validate compatibility; chạy shadow reader trong budget cho phép và cấm ACK/write; drain commands mới; persist checkpoint; chuyển writer bằng fencing; reconcile trước mở lại writes. Nếu còn unknown physical outcome hoặc orphan lease, giữ write

disabled và bàn giao người tại chỗ. Rollback code/config không đảo ACK hoặc tác động đã xảy ra. Retire phải rà open alarms/leases, chuyển trách nhiệm, revoke credentials/certs và giữ audit.

20 ca nghiệp vụ là thiết kế kiểm thử, chưa chạy FAT/SAT

ID	Kích thích	Kết quả cần chứng minh
BMS-T01	Đổi tên/type/unit/enum point	Giữ ID khi rename; cách ly semantics sai và lệnh bị ảnh hưởng.
BMS-T02	ID native trùng giữa site/tenant	Không ghép, lộ dữ liệu hoặc ACK nhầm.
BMS-T03	Alarm normal trước ACK	Active=false nhưng ACK có thể còn pending; incident độc lập.
BMS-T04	Alarm tái phát khi ACK cũ còn pending	ACK cũ không tác động occurrence mới; refresh và báo conflict.
BMS-T05	Panel trực tiếp và BMS mirror phát lại100 lần	Một physical lineage; không nhân incident, dispatch, broadcast.
BMS-T06	Mất cursor; snapshot phân trang có event xen	Ghi gap; không clear alarm vì vắng trong một trang.
BMS-T07	Local override ưu tiên cao hơn	Hiện đúng bị từ chối hoặc demand chưa thắng; không vượt local.
BMS-T08	Mất receipt sau khi có thể đã ghi	Đánh dấu unknown và đối soát, không blind retry.
BMS-T09	Lease hết hạn và slot đổi owner	Không xóa slot chưa chứng minh ownership; relinquish được duyệt và readback.
BMS-T10	Fan được yêu cầu chạy nhưng proof=false/bad	Không báo physical success; hiện demand/feedback mismatch.
BMS-T11	Mất link, buffer đầy và failover2 node	Protection độc lập; durable commit và writer fencing giữ đúng.
BMS-T12	Alarm burst cùng historian backfill	Alarm không bị nghẽn; source budget không vượt.
BMS-T13	Cert hết hạn/revoke hoặc sai tenant	Chặn privileged action; không fallback insecure.
BMS-T14	BMS phản chiếu incident SmartAlarm	Không loop incident; giữ receipt evidence.
BMS-T15	Hết lịch bảo trì nhưng chưa khôi phục	Restoration pending và escalation, chưa ready.
BMS-T16	Door/fan stale ảnh hưởng route	Đánh giá/thu hồi tuyến và voice cũ; vẫn truy cập trợ giúp.
BMS-T17	Point AI/count/badge cũ	Không coi suy luận là đo thực hoặc người an toàn.
BMS-T18	VI/EN/JA, bàn phím, zoom, mù màu	Hành động/nguồn đọc rõ; native ID không bị dịch.
BMS-T19	Dữ liệu exercise reconnect	Exercise không vào actual; backfill không actuation.

ID	Kích thích	Kết quả cần chứng minh
BMS-T20	Retire còn command/lease mở	Bàn giao, revoke, verify, giữ audit; không orphan override.

28 ca giao thức bổ sung, có phần giao nhau với ca nghiệp vụ

ID	Kích thích	Kết quả cần chứng minh
BMS-P-01	Dùng account read-only, gửi write/ACK	Bị chặn trước dispatch; BMS audit không có write; UI chỉ rõ capability
BMS-P-02	Sensor known 6.0 bar với raw600/scale100; thử sai unit	Giá trị đúng; map chưa duyệt không vào routing/rules
BMS-P-03	Fixture register0/1 và 32-bit word order khác	Parser cho kết quả golden; mismatch chặn commissioning
BMS-P-04	Để subscription hết hạn hoặc BMS restart	Renew/reconcile; điểm stale trong gap, không falsely healthy
BMS-P-05	Burst trong budget được phép	Critical events ưu tiên; không gây polling storm; latency ghi thực tế
BMS-P-06	Connect khi alarm đã active	Current-alarm scan/ConditionRefresh nạp đủ; trạng thái syncing trước khi đủ
BMS-P-07	Event mới tới giữa RefreshStart/End	Không bị snapshot cũ ghi đè; retain/branch xử lý đúng
BMS-P-08	Gửi lại cùng source event nhiều lần	Một transition canonical, nhiều receipt audit; không tạo nhiều dispatch
BMS-P-09	Direct panel và BMS relay cùng physical alarm	Một incident liên kết hai nguồn khi map chắc chắn; không xóa provenance
BMS-P-10	Hai thiết bị cùng tên/tầng và gần thời gian	Không gộp sai chỉ vì text/time giống
BMS-P-11	Occurrence1 clear, occurrence2 active trước ACK1 về	ACK1 chỉ tác động occurrence1; occurrence2 vẫn chưa ACK
BMS-P-12	Operator nhận việc SmartAlarm	BMS chưa ACK giữ nguyên cho đến thao tác được phép và receipt
BMS-P-13	Source NORMAL nhưng còn người cần cứu	Incident rescue không tự đóng; occupant state không tự safe
BMS-P-14	Controller có thể đã nhận nhưng ACK bị mất	Outcome unknown; không blind retry; operator có reconcile evidence
BMS-P-15	WAN đứt, command hết hạn, WAN trở lại	Không phát lại; explicit reauthorization nếu còn cần
BMS-P-16	Local operator chiếm quyền cao hơn	SmartAlarm không báo physical success; hiển thị override và chặn write theo policy
BMS-P-17	Kill active edge giữa dispatch và record receipt	Standby fenced; readback trước tiếp tục; không hai writer

ID	Kích thích	Kết quả cần chứng minh
BMS-P-18	Edge mất điện khi đang giữ priority	Đo hành vi local controller; nghiệm thu chỉ khi fallback/ownership được site chấp thuận
BMS-P-19	BMS khác ghi cùng priority	Phát hiện cấu hình nguy hiểm/không chứng minh owner; không NULL tùy tiện
BMS-P-20	Hết hạn/revoke/change certificate	Fail closed cho write, cảnh báo health; read recovery theo trust policy; không auto trust
BMS-P-21	Native bad/uncertain hoặc source time thiếu	Không hiển thị safe/normal giả; ảnh hưởng routing/proactive rescue có uncertainty
BMS-P-22	Source clock lệch và event tới muộn	Giữ source time + received time, flag clock; không xóa occurrence đang mới
BMS-P-23	Burst P1/P2 cùng telemetry thường	Critical transition không mất; coalescing chỉ telemetry đủ policy; queue/gap rõ
BMS-P-24	Spool gần đầy/full	Alarm vận hành rõ; evidence gap có phạm vi; không âm thầm discard
BMS-P-25	SmartAlarm summary→BMS→SmartAlarm	Không tạo incident mới/loop command; origin và namespace bảo toàn
BMS-P-26	VI/EN/JA severity/action/unknown	Ý nghĩa giống nhau; raw native code vẫn truy xuất; không dịch ID/tag
BMS-P-27	Credential/mapping/command từ tenant khác	Denied và audit; không lộ topology/sức khỏe người khác
BMS-P-28	Cloud/edge hoàn toàn mất	Chức năng bảo vệ tại chỗ vẫn vận hành theo thiết kế đã nghiệm thu riêng; không cần SmartAlarm để kích hoạt chuỗi gốc

18 mục protocol assurance được ánh xạ về40 FR, không cộng thành58 chức năng độc lập. Nhóm18 được đặt mã BMS-CTRL để tránh nhầm với8 màn BMS01–08.

ID	Kiểm soát	FR-BMS	UI
BMS-CTRL-01	Survey	01	BMS01
BMS-CTRL-02	Endpoint access	02	I02/I07
BMS-CTRL-03	Discovery/import	03–04	BMS01/F04
BMS-CTRL-04	Semantic mapping	05–07	BMS02/F04
BMS-CTRL-05	Point explorer	08–10	F07
BMS-CTRL-06	Alarm reconciliation	11/30	BMS03
BMS-CTRL-07	Multi-source correlation	13	O05/BMS03
BMS-CTRL-08	Internal ACK	14–15	O03
BMS-CTRL-09	External ACK	14	BMS03
BMS-CTRL-10	Incident writeback	16	BMS08

ID	Kiểm soát	FR-BMS	UI
BMS-CTRL-11	Command approval	22–24	F09/F10
BMS-CTRL-12	Outcome evidence	25–26	F11/F12
BMS-CTRL-13	Override/relinquish	24/27	BMS04
BMS-CTRL-14	History/evidence	10/37	O21/F07
BMS-CTRL-15	Health	32–34	I05/BMS01
BMS-CTRL-16	Maintenance	18	F14/F18
BMS-CTRL-17	FAT/SAT	35–36	F15/F17
BMS-CTRL-18	Lifecycle	31/40	BMS05/BMS07

FAT dùng fixture/emulator và BMS sandbox đúng profile, SAT dùng cấu hình site được chủ thể có thẩm quyền cho phép. Từng case ghi expected/actual/evidence/version/witness; chưa chạy thì status=not_run. Không cần kích hoạt thiết bị chữa cháy thật để chứng minh API đọc. Test physical control phải có kế hoạch impairment, cause-and-effect, người tại chỗ và phương án dừng đã duyệt. Cổng schema trong gói chỉ chứng minh file JSON hợp lệ và thiết kế mặc định chưa bật ghi.

Đồng bộ vào bộ tài liệu hiện hữu baseline 3.0

Tài liệu	Nội dung đã tích hợp
BRD	Đã tích hợp BR-BMS về giữ đầu tư BMS, cứu hộ dựa evidence và governance; bổ sung BMS owner, facility, OT security, integrator; KPI coverage/gap/ACK outcome.
FRD	Đã tích hợp 40 FR-BMS chi tiết và WF-34–37; giữ WF-01–33; traceability theo capability.
Basic Design	BMS domain, edge/conduits, authority matrix, queue priority và recovery; dùng Command hiện hữu.
Detail Design	Entities/API/events, occurrence identity, cursor/epoch, priority ownership, unknown reconciliation và sizing.
UI/UX	Đã tích hợp đặc tả và mockup 8 màn mới; sửa I/F/S/O/Q/G theo mapping; hình topology, priority ladder, freshness và timeline.
Device / standards catalogs	Exact build/interface/license/PICS; phân loại documented, tested, unknown theo capability.
API/Event schemas	Extension có version, không silently break; reuse physical observation và Command types.
Proposal VI/EN	Đã tích hợp all-in-one BMS, ranh giới điều khiển, tình huống cháy/no-SOS và qualification; phụ lục40 FR và8 màn đã tích hợp.
Acceptance / deployment	Đưa48case vào ma trận theo scope, không cộng cơ học độ phủ; build/point map/owner/SLA/rollback/handover.

Nội dung giới thiệu khách hàng tích hợp trong proposal

BMS tiếp tục quản lý tòa nhà; SmartAlarm bổ sung phối hợp cứu hộ dựa trên thông tin tòa nhà. Khách hàng giữ hệ cơ điện, supervisor và quy trình hiện có, đồng thời kết nối alarm, vị trí thiết bị, trạng thái lối đi và dữ liệu bảo vệ sang app, loa và đội phản ứng. Lợi ích cần đo là độ đầy đủ nguồn, thời gian biết sự cố, người chưa được tiếp cận và kết quả bàn giao; không chỉ số point đã kết nối. Khả năng hai chiều được chọn theo từng interface và hồ sơ quyền, không bán một cam kết plug-and-play chung cho mọi hãng.

Tình huống cháy tại tầng 12: BMS chuyển alarm kèm source và thời gian; SmartAlarm đối chiếu panel/direct feed để tránh đếm hai lần, khoanh vùng ảnh hưởng và đánh giá route theo door/fan evidence còn hiệu lực. Hồ sơ nhu cầu hỗ trợ và presence đưa người không gửi SOS vào danh sách cần kiểm tra. App/PA sử dụng thông điệp đã duyệt; đội được phân công và phải xác nhận tiếp nhận. Nếu có thao tác BMS được duyệt, Command đi qua policy/edge, sau đó tách receipt, controller report và feedback. BMS normal trở lại không đóng incident cho đến khi điều hành xác minh công tác cứu hộ.

Thông tin cần chốt trước estimate triển khai là product/build/license, interface contract, point/alarm dictionary, network boundaries, quyền ACK/write dự kiến, local cause-and-effect, quy mô/timing/offline và người ký SAT. Thiết kế nền tảng đầy đủ ngay từ đầu; việc bật capability theo bằng chứng là cổng chất lượng, không phải kiến trúc tạm cho demo.

Phụ lục nguồn và artifact

Nguồn được các nhánh nghiên cứu tìm/đối chiếu ngày24/10/2026. Link nguồn chuẩn live có thể thay đổi; khi commissioning phải lưu bản/version được duyệt. URL Modbus PDF mới từng timeout khi mở; kết luận Modbus được đối chiếu trang Introduction/Specifications và tài liệu register hãng, không giả định PDF đã đọc trọn. Một source ledger không phải chứng nhận site.

ID	Nguồn	URL
S01	Haystack Ops	Open
S02	Brick Relationships	Open
S03	Brick External Representation	Open
S04	Haystack Points	Open
S05	BACnet Committee – PICS	Open
S06	BACnet International	Open
S07	JCI BACnet/SC overview	Open
S08	OPC Foundation – BACnet companion model	Open
S09	Beckhoff command prioritization	Open
S10	MSA BACnet MS/TP Driver Manual	Open
S11	CODESYS BACnetAcknowledgeAlarm	Open
S12	OPC UA Part 4 – DataValue	Open

ID	Nguồn	URL
S13	OPC UA Part 9 – acknowledgeable conditions	Open
S14	OPC UA Part 9 – Acknowledge	Open
S15	OPC UA Part 9 – synchronization	Open
S16	OPC UA Part 4 – Services	Open
S17	Modbus Organization – introduction	Open
S18	Modbus Application Protocol V1.1b3	Open
S19	Schneider DOCA0302EN-04	Open
S20	Modbus Organization – specifications	Open
S21	OASIS MQTT 5.0	Open
S22	NIST publication status	Open
S23	NIST SP 800-82r3, phần network segmentation	Open
S24	REST specification	Open
S25	OPC specification	Open
S26	BACnet specification	Open
S27	Authentication and services	Open
S28	2021 application note	Open
S29	Official SmartConnector developer guide	Open
S30	API v6 reference	Open
S31	Metasys UI licensing	Open
S32	API v4 introduction	Open
S33	EBI current product	Open
S34	R600 guide specification, sections OPC/API	Open
S35	WEBs product	Open
S36	BTL Honeywell listings	Open
S37	Supervisor4.6 datasheet	Open
S38	2025 driver catalog	Open
S39	NDS product and prerequisites	Open
S40	Tridium marketplace: BTIB ActiveAPI	Open
S41	enteliWEB4.23 catalog, pages4/7	Open
S42	Official integration sheet2025	Open

ID	Nguồn	URL
S43	EC-Net security	Open
S44	EC-Net Facilities	Open
S45	Distech developer portal	Open

Danh mục40chức năng CSV · Source ledger CSV · Connector schema

Profile	JSON
bms.siemens.desigo-wsi	JSON
bms.schneider.ebo-ews	JSON
bms.jci.metasys-rest	JSON
bms.honeywell.ebi-api	JSON
bms.honeywell.webs-niagara	JSON
bms.tridium.niagara-local	JSON
bms.tridium.nds-cloud	JSON
bms.delta.enteliweb	JSON
bms.alc.webctrl-events	JSON
bms.alc.webctrl-soap-sdk	JSON
bms.distech.ecnet-niagara	JSON